Ad Soyad:		10.02.2022
Numara		13:30

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Final Sınavı

Akademik Yıl : 2021-2022
Dönem : Güz
Süre : 70 Dakika
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ

1. (4p) A sınıfı bir soyut (abstract) sınıf, B sınıfı ise A sınıfından extend edilmiş bir soyut olmayan (concrete) sınıf. A ve B her iki sınıf da default kurucu (constructor) metoda sahip. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur.

A a = new A();
A a = new B();
B b = new A();
B b = new B();

a) 1 ve 2
b) 2 ve 4
c) 3 ve 4
d) 1 ve 4
e) 2 ve 3

2. (4p) Aşağıdaki kod bloğu yürütüldüğünde aşağıdaki istisnalardan (exception) hangisi alınır.

```
Object obj = new Integer(3);
String str = (String) obj;
System.out.println(str);
```

a) ArrayIndexOutOfBoundsException
b) ClassCastException
c) IllegalArgumentException
d) NumberFormatException
e) Hata alınmaz

3. (4p) Aşağıdaki sınıflardan hangisi extend edilemez?
a) protected abstract class C{}
b) private abstract class C{}
c) public final class C{}
d) protected class C{}
e) private class C{}

4. (4p) Hem soyut sınıflar (abstract class) hem de arayüzler (interface) için hangi ifade doğrudur?
a) Her ikisindeki tüm metotlar soyut (abstract) metot olmalıdır.
b) Her ikisi public static final değişkenler içerebilir.
c) Her ikisi extend anahtar kelimesi ile uygulanabilir.
d) Soyut sınıflarda constructor (kurucu) metot tanımlanabilir, arayüzlerde (interface) ise tanımlanamaz.
e) Hiçbiri

5. (4p) Java'da istisnalar (exceptions) ne zaman ortaya çıkar?

a) Run Time (Yürütülme Zamanı)
b) Compile Time (Yürütülme Zamanı)
c) Load Time (Yüklenme Zamanı)
d) Run Time ve Compile Time
e) Herhangi bir zamanda

6. (4p) JavaFX Framework yapısında Scene Builder Kontrollerini Java sınıfına bağlamak için aşağıdaki notasyonlardan hangisi kullanılır?

a) @FXML
b) @Override
c) @Connect
d) @JFXML
e) Hepsi

7. (4p) Resimde yer alan kod bloğu derlendiğinde (compile) aşağıdaki seçeneklerden hangisi gerçekleşir?

```
abstract class MyClass{ //line 1
      private int a, b;

      public void call(int a, int b){
            this.a = a;
            this.b = b;
            System.out.print(a+b);
      }
}

public class Test{
      public static void main(String args[]){
            MyClass m = new MyClass(); //line 2
            m.call(12,25);
      }
}
```

Ad Soyad:		10.02.2022
Numara		13:30

a) Başarılı bir şekilde çalışır ve ekrana 37 yazar
b) line 1 sebebiyle derleme (compilation) hatasına neden olur
c) line 2 sebebiyle derleme (compilation) hatasına neden olur
d) Runtime (Yürütülme Zamanı) hatasına neden olur
e) Hiçbiri

8. (4p) Rodent sınıfının Rat ve Mouse isminde iki tane alt (child) sınıfı var. Mouse sınıfının da PocketMouse isminde bir alt (child) sınıfı var. Aşağıdaki kod bloğuna göre hangi seçenek derleme (compiler) hatası alınmasına neden olur?

Rodent rod;
Rat rat = new Rat();
Mouse mos = new Mouse();
PocketMouse pkt = new PocketMouse();

a) rod = rat;
b) od = mos;
c) pkt = null;
d) pkt = rat;
e) Hiçbiri

9. (4p) Resimde yer alan kod bloğunun çıktısı ne olur?

```
1.  import java.util.*;
2.  class Arraylist
3.  {
4.      public static void main(String args[])
5.      {
6.          ArrayList obj = new ArrayList();
7.          obj.add("A");
8.          obj.add("B");
9.          obj.add("C");
10.         obj.add(1, "D");
11.         System.out.println(obj);
12.     }
13. }
```

Cevap:

java.util.ArrayList obj = new java.util.ArrayList();
eklinde olsaydi [A,D,B,C] ciktisini verirdi ama "ArrayList" adinda yeni bir nesne olusturup bunun add methodunu cagirmaya calistigi icin hata verir.

10. (4p) Resimde yer alan kod bloğunun çıktısı ne olur?

```
1.  class exception_handling
2.  {
3.      public static void main(String args[])
4.      {
5.          try
6.          {
7.              int a, b;
8.              b = 0;
9.              a = 5 / b;
10.             System.out.print("A");
11.         }
12.         catch(ArithmeticException e)
13.         {
14.             System.out.print("B");
15.         }
16.         finally
```

Cevap: BC

11. (4p) Resimde yer alan kod bloğunun çıktısı ne olur?

```
interface A { }

class C { }

class D extends C { }

class B extends D implements A { }

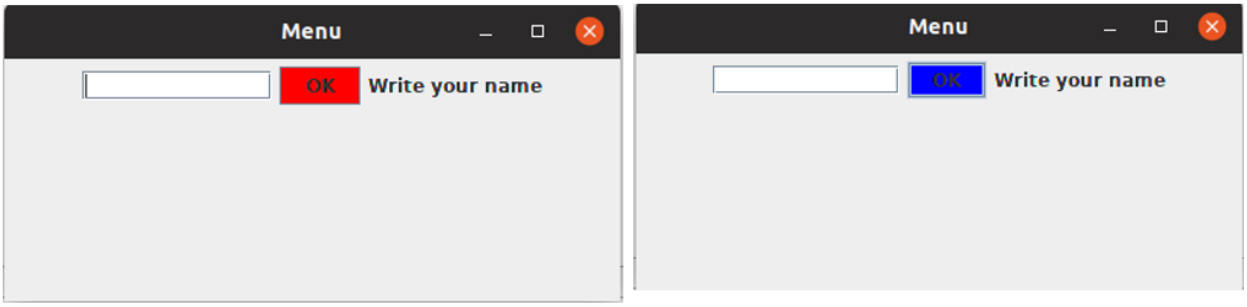
public class Test extends Thread{
        public static void main(String[] args){
                B b = new B();
                if (b instanceof A)
                        System.out.println("b is an instanc
e of A");
                if (b instanceof C)
                        System.out.println("b is an instanc
e of C");
        }
}
```

Cevap: b is an instance of A
b is an instance of C

Ad Soyad:		10.02.2022
Numara		13:30

12. a) Mouse "OK" butonunun üstüne geldiğinde Mavi, butonun üstünden çıktığında Kırmızı olacak şekilde ve "OK" butonuna basıldığında ekrana text alanına girilen ifadeyi yazan GUI kodunu yazınız **(12 puan).**

    b) Aşağıdaki şekilde text alanına bir yazı girilip klavyeden enter tuşuna basıldığında "write your name" alanında text alanına girilen yazının görüntülenmesini sağlayınız **(13 puan) .**



13. Distance isminde abstract bir sınıf size verilmiştir. Bu sınıf verilen noktalar arasındaki mesafeyi hesaplamak için kullanılır. Verilen soruda Distance sınıfından türetilmiş, bu sınıfın çocukları olan Manhattan ve Euclidean isminde iki adet sınıf daha vardır. Bu sınıflar farklı mesafe hesaplama yöntemleridir ve verilen noktalar arasındaki mesafeleri kendilerine ait olan denklemlere göre hesaplarlar. Sizden istenenler: **(16 puan)**

    1. Distance sınıfında mesafeHesapla() isminde abstract bir metod tanımlanacak.
    2. Euclidean ve Manhattan sınıflarının hangi sınıftan extends edilmesi gerektiği belirlenip, gerekli ekleme yapılacak.
    3. Euclidean ve Manhattan sınıflarında mesafeHesapla metodu her iki sınıf için ayrı ayrı doldurulacak. Farklı sınıflar için mesafe hesaplaması şu şekilde gerçekleşmektedir:
    4. Kodunuzu denemenizi sağlayacak bir test sınıfı oluşturunuz.

Euclidean: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (Java'da karekök işlemine Math.sqrt() komutu ile ulaşabilirsiniz)

Manhattan: $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ (Java'da mutlak değer işlemine Math.abs() komutu ile ulaşabilirsiniz)

12) JavaFX Kodu

```
@FXML
  private Label lbl;
  @FXML
  private Button btn;
  @FXML
  private TextField txt;
@FXML
  protected void onMouseEntered(){
     btn.setStyle("-fx-background-color: #ff0000;");
  }
  @FXML
  protected void onMouseExited(){
     btn.setStyle("-fx-background-color: #0000ff;");
  }
  @FXML
  protected void btnOnAction(){
     lbl.setText(txt.getText());
  }
```

Ad Soyad:		10.02.2022
Numara		13:30

14. Aşağıdaki kodda sizden daha önce yazılmış olan Hesap Makinesi (Calculator) sınıfı üzerine ekleme yapmanız bekleniyor. Bu sınıf sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmektedir. Sizden istenen Pow ve Sqrt Sınıf / Soyut Sınıf (Abstract Class) / Arayüz (Interface) (Bu 3 yağıdan en uygun olanına göre yapınız.) içerisine yazacağınız gövdesiz metotlar ile bu sınıfa karekök alma ve üs alabilme işlemlerinin özelliklerini kazandırabilmeniz olacak. **(15 puan)**

İstenenler:

1. Calculator sınıfı neleri implements veya extends anahtarı kelimesi ile çağıracak. Uygun bir şekilde doldurunuz.
2. Pow sınıfı içerisine gövdesiz bir usHesapla metodu yazılacak. Bu metodun hangi parametreleri aldığı ve dönüş tipi Calculator sınıfında gösterilmiştir.
3. Sqrt sınıfı içerisine gövdesiz bir karekokHesapla metodu yazılacak. Bu metodun hangi parametreleri aldığı ve dönüş tipi Calculator sınıfında gösterilmiştir.
4. Calculator sınıfı içerisindeki usHesapla ve karekokHesapla metotlarının içerisi uygun bir şekilde doldurulacak. Üs alma işlemi için Math.pow, karekök hesaplama için ise Math.sqrt metotlarını kullanabilirsiniz.

```
public class Test {
   public static void main(String[] args){
      Calculator calc = new Calculator();
      System.out.println(calc.topla(3, 5));
      System.out.println(calc.cikar(5, 3));

System.out.println(calc.karekokHesapla(4));
      System.out.println(calc.usHesapla(2, 3));

   }
}

class Calculator
……{

   public int topla(int n1, int n2){
      return n1 + n2;
   }

   public int cikar(int n1, int n2){
      return n1 - n2;
   }


 public int usHesapla(int n1,int n2){
 return Math.pow(n1,n2);
 }

 public double karekokHesapla(int n1){
 return Math.sqrt(n1);
 }
```

```
   @Override
   ……
   ……
   ……
   @Override
   ……
   ……
   ……

}

……. Pow {
   …….
   …….
}

……. Sqrt {
   …….
   …….
}
```

Başarılar.

Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr.Öğr. Üyesi Eyüp Emre ÜLKÜ